

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
“ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”

На правах рукописи



ВАРЛАМОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

УДК 069.4:7.025.4:004.932

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РЕСТАВРАЦИИ
ИЗОБРАЖЕНИЙ АРХИВНЫХ ФОТОДОКУМЕНТОВ

Специальность:

05.13.10 – Управление в социальных и экономических
системах

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Тверь 2006

Работа выполнена на кафедре "Информационные системы"
Муромского института (филиала) Владимирского государственного
университета.

Научный руководитель: доктор технических наук,
профессор Садыков С.С.

Официальные оппоненты: доктор технических наук,
профессор Дмитриев Г.Д.

доктор технических наук,
профессор Титов В.С.

Ведущая организация: Марийский государственный
технический университет
г. Йошкар-Ола

Защита состоится «21» сентября 2006 г. в 16.00 на заседании
диссертационного совета Д 212.262.04 при Тверском государственном
техническом университете по адресу: 170026, г. Тверь, наб. Аф.
Никитина, д. 22 (ауд. Ц-212).

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ТГТУ.

Автореферат разослан «21» августа 2006 г.

Ученый секретарь диссертационного совета
доктор технических наук, профессор



В.Н. Минин

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. В настоящее время наблюдается переход музеев на использование электронных коллекций баз видеоданных, где хранятся цифровые копии изображений архивных фотодокументов (ФД). За счет пополнения коллекций количество цифровых копий графических данных постоянно возрастает. Это позволяет обеспечить непосредственный доступ к ним широкой публики без (нежелательного) использования оригинальных документов (создание иллюстрированных каталогов на CD/DVD, размещение изображений в сети Интернет).

Однако, проблемой является плохое качество многих фотонизображений (ФИ), в том числе уникальных, вызванное наличием дефектов на них. Традиционные методы реставрации ФД не обеспечивают должного качества его восстановления, кроме того, подвергают риску оригинальный ФД. В связи с этим проводят цифровую реставрацию ФИ.

Цифровая реставрация изображений с использованием существующих систем (программ) является трудоемкой и требует много времени. Большая нагрузка в процессе реставрации ложится на человека-реставратора. Особенно остро это ощущается при необходимости реставрации большого количества ФИ в короткий срок. При этом многие операции, выполняемые человеком в процессе реставрации, можно автоматизировать.

В связи с этим актуальны задачи автоматизации процессов: анализа изображения на наличие дефектов, выделения дефектов, устранения выделенных дефектов на изображениях архивных ФД. Эти задачи сегодня не решены. Кроме того, известные алгоритмы не могут обеспечить наиболее полное их решение. Поэтому необходима разработка новых алгоритмов и методов, позволяющих проводить цифровую реставрацию ФИ; и разработка на их основе автоматизированной подсистемы реставрации изображений архивных ФД, взаимодействующей непосредственно с архивами электронных коллекций баз видеоданных.

Целью диссертационной работы является разработка и создание автоматизированной системы реставрации изображений архивных фотодокументов.

Исходя из цели работы задачами исследования являются:

1. Анализ проблемы, связанной с сохранением и реставрацией изображений архивных фотодокументов.
2. Анализ методов и алгоритмов цифрового восстановления изображений.

3. Классификация дефектов изображений архивных фотодокументов с точки зрения их цифровой реставрации;

4. Разработка и исследование новых алгоритмов, технологии и автоматизированной системы реставрации изображений архивных фотодокументов.

5. Практическое применение автоматизированной системы реставрации изображений архивных фотодокументов.

Методы исследования. В работе использованы методы дискретной математики, математической логики, основные понятия математического анализа и теории множеств, методы цифровой обработки сигналов и изображений, теория вероятностей и математическая статистика.

Научная новизна.

В процессе проведенных исследований получены следующие результаты:

1. Классификация дефектов фотонизображений по методам их устранения в процессе цифровой реставрации.

2. Технология реставрации изображений архивных фотодокументов.

3. Алгоритмы выделения царапин, надрывов, трещин фотослоя, волокон, перегибов, мелких пятен, площадных дефектов на изображениях архивных фотодокументов.

4. Алгоритм подавления шума на изображениях архивных фотодокументов.

5. Автоматизированная система реставрации изображений архивных фотодокументов.

Практическая ценность работы. Результаты диссертационной работы внедрены в Муромском Историко-художественном музее (город Муром).

Результаты работы позволяют решать следующие практические задачи:

1. Сокращать время реставрации изображений архивных фотодокументов при использовании разработанной технологии.

2. Качественно выделять дефекты царапин, надрывов, трещин фотослоя, волокон, перегибов, мелких пятен, площадных дефектов на изображениях архивных фотодокументов.

3. Подавлять шум на изображениях архивных фотодокументов.

4. Реставрировать и визуально улучшать качество изображений архивных фотодокументов, имеющих шумы и различные дефекты.

На защиту выносятся следующие результаты работы:

1. Алгоритмы выделения точечных, линейных и площадных дефектов изображений архивных фотодокументов.

2. Алгоритм подавления шума изображений архивных фотодокументов.
3. Результаты экспериментальных исследований разработанных алгоритмов и технология реставрации изображений архивных фотодокументов.
4. Результаты практического применения разработанных алгоритмов и технология реставрации изображений архивных фотодокументов.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на международном симпозиуме «Надежность и качество» (г. Пенза, 2004-2005 гг.); на VII всероссийской объединенной конференции «Технологии информационного общества – Интернет и современное общество» (г. Санкт-Петербург, 2004 г.); на международной конференции EVA (г. Москва, 2004 г.); на международной научно-технической конференции «Проблемы передачи и обработки информации в сетях и системах телекоммуникаций» (г. Рязань, 2004 г.); на всероссийском научно-техническом семинаре «Сети и системы связи» (г. Рязань, 2005 г.); на научно-практическом семинаре «Музейные библиотеки в современном обществе: фонды и их сохранность» (г. Москва, 2005 г.); на VII международной научно-технической конференции «Распознавание-2005» (г. Курск, 2005 г.); на научно-технических конференциях преподавателей и сотрудников Муромского института (филиала) Владимирского государственного университета (г. Муром, 2003-2005 гг.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 работ, включая 8 статей, 4 тезиса докладов.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы, имеющего 130 наименований.

Общий объем диссертации 179 с., в том числе 122 с. основного текста, 11 с. списка литературы, 46 с. приложений. Таблиц 4, рисунков 108.

Работа выполнена на кафедре "Информационные системы" Муромского института (филиала) Владимирского государственного университета.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована научная проблема, приведена аннотация диссертационной работы.

В первой главе рассмотрены общие вопросы обеспечения сохранности и реставрации архивных фотографических документов; дана оценка современного состояния исторических фотодокументов; представлены причины наличия дефектов на фотоизображениях; рассмотрены общие вопросы цифровой реставрации изображений архивных фотодокументов; проведен обзор систем цифровой реставрации изображений; рассмотрены

известные методы и алгоритмы обработки и анализа изображений, используемых при их реставрации.

Определены цели и задачи диссертационной работы, направленные на разработку технологии реставрации фотоизображений; разработку новых алгоритмов обработки и анализа изображений, необходимых для реализации технологии и создание на ее основе автоматизированной системы реставрации изображений архивных фотодокументов.

Во второй главе проведена классификация дефектов архивных фотодокументов: по типам и с точки зрения цифровой реставрации изображений. Представлены новые алгоритмы и технология реставрации изображений архивных фотодокументов.

Классификация дефектов АФД с точки зрения цифровой реставрации изображений показывает, какими методами цифровой обработки изображений можно устранить каждый дефект изображений АФД, и в какой последовательности необходимо использовать эти методы для его устранения.

Технология реставрации изображений АФД состоит из четырех этапов:

1. Получение изображения $F_a(x, y)$ с автоматически удаленными на исходном изображении дефектами;
2. Получение изображения $F_i(x, y)$ с автоматически удаленными на исходном изображении $G(x, y)$ глобальными дефектами;
3. Восстановление удаленных объектов на изображении, не принадлежащих локальным дефектам и получение изображения $F_s(x, y)$;
4. Удаление дефектов на изображении $F_s(x, y)$, не устраненных автоматически, с помощью инструментария пользователя и получение отреставрированного изображения.

Согласно технологии, большинство операций по обработке изображений выполняется автоматически. Автоматически устраняются наиболее часто встречающиеся дефекты фотоизображений. Применение технологии позволяет сократить время реставрации изображения и сосредоточить внимание реставратора только на тех участках изображения, которые не были восстановлены автоматически. Предусматривается устранение всех дефектов изображений архивных фотодокументов.

В алгоритмах выделения дефектов царапин, надрывов, трещин фотослоя, волокон на изображениях архивных фотодокументов используются операции математической морфологии, расширенные на обработку полутоновых изображений; а также обобщенное преобразование Хоха.

Предварительное выделение дефекта на исходном изображении $g(x, y)$ происходит бинаризацией изображения, полученного по формуле (1) для царапин, надрывов, трещин фотослоя и по формуле (2) для волокон.

$$I_c(x, y) = |(g \circ z) - g(x, y)|; \quad (1)$$

$$I_m(x, y) = |(g \bullet z) - g(x, y)|, \quad (2)$$

где $(g \circ z)$ - полутоновое морфологическое размыкание изображения $g(x, y)$ по примитиву z , являющимся кругом; $(g \bullet z)$ - полутоновое морфологическое замыкание изображения $g(x, y)$ по примитиву z .

Так как на полученном изображении может быть выделена только часть дефектных точек, а также точки, не принадлежащие дефекту, то, используя априорную информацию о расположении дефектных точек вдоль линейных сегментов, к обработанному изображению применяется обобщенное преобразование Хоха для окончательного выделения дефекта. Строится параметрическое пространство по следующей формуле:

$$H(x, y, q) = \sum_{(x_1, y_1) \in Q_q} B_{c(m)}(x + x_1, y + y_1), \quad (3)$$

где Q_q - множество точек, составляющих линейный сегмент с ориентацией q , $B_{c(m)}$ - бинаризованное с локальным порогом изображение $I_{c(m)}(x, y)$.

Величина $H(x, y, q)$, превышающая некоторое значение для любого q , определяет наличие дефекта в точке (x, y) . Выделение дефекта происходит независимо от его положения и ориентации.

Алгоритм выделения перегибов на изображениях архивных фотодокументов учитывает, что при скапировании различные участки изображения в области дефекта перегиба освещаются лучом сканера неравномерно из-за наклона этих участков относительно плоскости расположения ФД. Яркость искаженной перегибом точки определяется по формуле:

$$g(x, y) = f(x, y) \frac{1 - h'(r(x, y)) \operatorname{tg} \alpha}{\sqrt{1 + [h'(r(x, y))]^2}}, \quad (4)$$

где $r(x, y)$ - расстояние от точки (x, y) до осевой линии дефекта. Угол α в формуле зависит от угла луча сканера и ориентации дефекта.

Таким образом, в срезе яркости перегибы могут иметь вид, отраженный на рисунке 1.

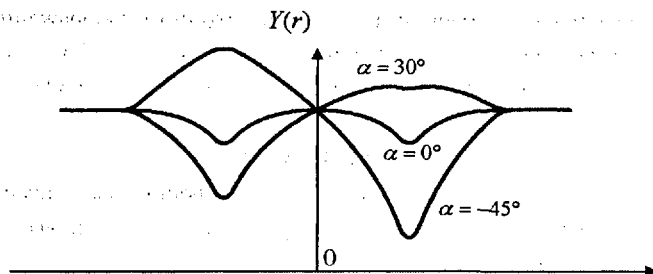


Рисунок 1. Срезы яркостей дефектов перегибов на однородном фоне

Так как срез яркости вдоль линии, перпендикулярной линии расположения дефекта, представляет собой последовательность импульсов, противоположных по знаку, то перегиб можно считать состоящим из двух частей - светлой и темной. Следовательно, алгоритм выделения дефекта перегибов включает три этапа:

1. выделение светлых протяженных участков дефекта;
2. выделение темных протяженных участков дефекта;
3. объединение темных и светлых участков дефекта и областей между ними при условии их параллельного и близкого расположения.

Этапы 1 и 2 реализуются с помощью алгоритмов выделения дефектов царапин, надрывов, трещин фотослоя, волокон на изображениях архивных фотодокументов. Объединенные на этапе 3 участки являются выделенным перегибом.

В алгоритме выделения мелких пятен на изображениях архивных фотодокументов по разностным изображениям определяются области предполагаемых пятен; для принятия окончательных решений о наличии пятен в этих областях производится их анализ и анализ окрестностей.

Мелкие пятна классифицированы следующим образом: точки в один элемент; мелкие пятна размером 3×3 точки; мелкие пятна из окрестности 3×3 . Соответственно, пороговой обработкой изображений R_1^3 и R_3^5 , где $R_k^l(x, y)$ - абсолютная разность между средней яркостью точек, входящих в квадратную область $k \times k$ с центром в точке (x, y) и средней яркостью точек, входящих в квадратную область $l \times l$ с центром в точке (x, y) и не входящих в область $k \times k$, предварительно выделяются мелкие пятна.

Пятно выделяется окончательно, если разность между яркостью предполагаемого пятна в заданной области и яркостью фона больше некоторого порога T ; кроме того, в окрестности пятна нет точек, которые по

яркостному признаку ближе к яркости предварительно выделенного пятна, а не к фону (под яркостью пятна понимается средняя яркость элементов, принадлежащих ему; под яркостью фона понимается средняя яркость элементов, прилегающих к пятну, то есть принадлежащих к некоторой области, окружающей пятно). Алгоритмом исключается возможность выделения объектов, не относящихся к мелким пятнам.

Алгоритм выделения точечных и линейных дефектов на изображениях архивных фотодокументов в однородных локальных областях выделяют дефекты, которые значительно мешают восприятию изображения из-за большой разницы между яркостью дефекта и яркостью локальной области (фона).

Если локальная область является однородной, то значение среднеквадратичного отклонения (СКО) в этой области соответствует СКО шума изображения, которое на изображениях АФД невелико. А отклонение значений яркости дефектных точек в этой области от средней яркости значительно выше. Это позволяет выделять точечные и линейные дефекты на изображениях АФД в однородных локальных областях.

Алгоритм подавления шума на изображениях архивных фотодокументов использует фильтр, сглаживающая способность которого зависит от уровня шума изображения. Точки, принадлежащие и не принадлежащие перепадам яркости, обрабатываются по-разному. Это позволяет избежать смазывания границ объектов и внести наименьшие искажения в изображение.

На первом этапе алгоритма определяется СКО шума изображения. Далее строится изображение контурных точек $s(x,y)$. С учетом коэффициента одношаговой корреляции F_s автокорреляционной функции изображения и СКО шума определяется двумерная импульсная характеристика $a(x,y)$ фильтра для сглаживания участков изображения, не относящимся к границам объектов, и одномерная импульсная характеристика $b(t)$ для сглаживания перепадов яркости.

Фильтрация изображения выполняется по формуле:

$$\tilde{f}(x,y) = \begin{cases} \sum_{i=-1}^1 \sum_{j=-1}^1 g(x+i, y+j) a(i,j), & s(x,y) = 0 \\ \sum_{(i,j) \in Q_s(x,y)} g(x+i, y+j) b(i) & \end{cases} \quad (5)$$

Алгоритм выделения площадных дефектов на изображениях архивных фотодокументов основан на формировании совокупности локальных признаков исходного изображения и выделения по ним дефекта.

Параметры алгоритма подбираются на этапе обучения автоматически по исходным реальным изображениям с предварительно размеченными пользователем дефектными точками. В основе обучения использовались подходы к обработке изображений при помощи генетических алгоритмов.

Целевая функция определения параметров p , на основе которых выделяется дефект, определяется относительной частотой правильной идентификации точки изображения:

$$f(p) = \frac{\sum_{i=1}^I \sum_{x=0}^{X_i-1} \sum_{y=0}^{Y_i-1} (1 - |\tilde{b}_i(x, y) - b_i(x, y)|)}{\sum_{i=1}^I (X_i Y_i)}, \quad (6)$$

где I – количество изображений, участвующих в обучении алгоритма, $X_i \times Y_i$ – размеры i – го изображения, $\tilde{b}_i(x, y)$ – изображение выделенного дефекта при помощи параметров p , $b_i(x, y)$ – изображение дефекта (полученное от пользователя).

При максимизации функции $f(p)$ определяются наиболее приемлемые параметры p выделения дефекта по признакам.

В третьей главе даны тестовые изображения; представлены результаты исследований разработанных алгоритмов на тестовых и реальных изображениях; показана эффективность разработанных алгоритмов; представлены результаты исследования технологии реставрации изображений архивных фотодокументов; дана структура автоматизированной системы реставрации изображений архивных фотодокументов.

Исследование алгоритма выделения точечных и линейных дефектов на изображениях архивных фотодокументов в однородных локальных областях. Алгоритм позволяет выделить точки, входящие в области определения линейных и точечных дефектов; мала вероятность ложного выделения точек дефектных областей; хорошо выделяются дефекты на фоне и плохо вблизи границ объектов изображения. Результаты работы алгоритма представлены на рисунке 2.

При исследовании алгоритмов выделения царапин, надрывов, трещин фотослоя, волокон на изображениях архивных фотодокументов использовались тестовые изображения с дефектами, наблюдаемыми на реальных изображениях АФД: плавный яркостной перепад (рисунок 3 а); ступенчатый перепад яркости (рисунок 3 в, г); многоступенчатый перепад яркости (рисунок 3 б); наличие текстуры изображения (рисунок 3 в); наличие объектов (областей) изображения, по яркости не отличающихся от

дефектных точек (рисунок 3 а, б).

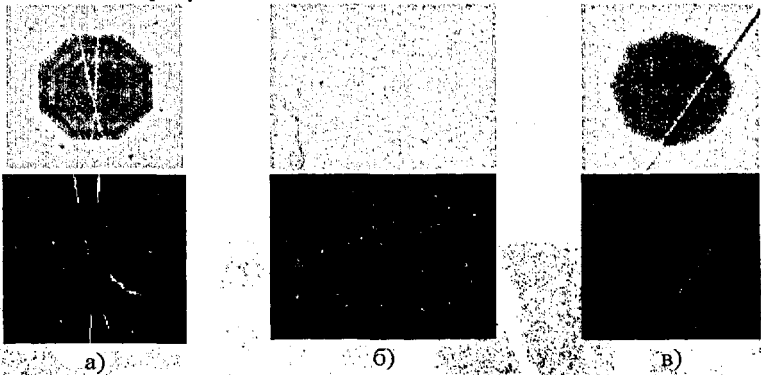


Рисунок 2. Результат работы алгоритма выделения точечных и линейных дефектов на изображениях архивных фотодокументов в однородных локальных областях

Результаты работы алгоритма показывают качественное выделение дефекта не зависимо от его ориентации, наличия объектов и шума на изображении.

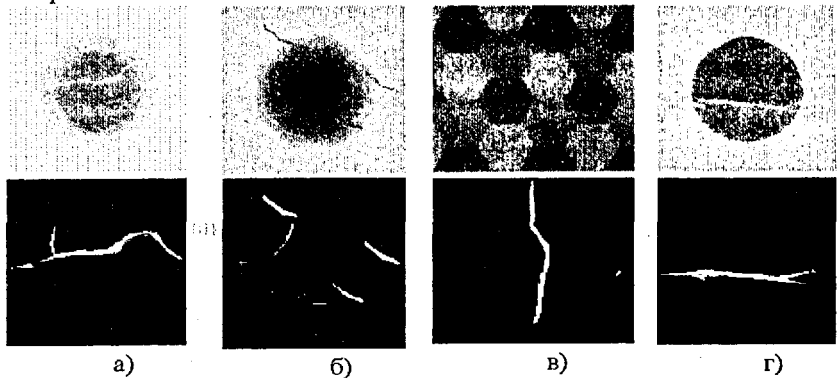


Рисунок 3. Результаты выделения линейных дефектов

Исследование алгоритма выделения перегибов на изображениях архивных фотодокументов показывает, что независимо от вида перегиба на фотоизображении, его расположении и ориентации, происходит качественное выделение дефекта. На рисунке 4 на тестовых изображениях

выделялись перегибы различного вида (выпуклые и вогнутые; имеющие и не имеющие кривизну). Заметно, что все дефекты были выделены при незначительном количестве ложно выделенных дефектных точек.

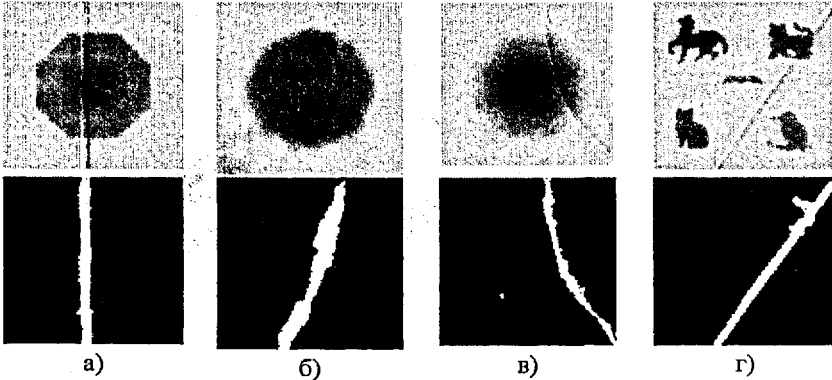


Рисунок 4. Результаты выделения перегибов на тестовых изображениях

Исследование алгоритма выделения мелких пятен на изображениях архивных фотодокументов показывает, что выделяется подавляющее большинство мелких пятен на изображении (Рисунок 5).



Рисунок 5. Результаты выделения мелких пятен на тестовых изображениях

Исследование алгоритма подавления шума на изображениях архивных фотодокументов показывает, что алгоритм подавляет шум более эффективно по сравнению с другими алгоритмами. После обработки визуальное качество зашумленного изображения улучшается, смазывания границ объектов не происходит. При сравнении с эталонным изображением объективный критерий качества изображения (СКО) значительно улучшается.

При исследовании алгоритма выделения площадных дефектов изображений архивных фотодокументов проведен автоматический анализ

большого количества изображений АФД с локальными дефектами (обучение алгоритма) и получены параметры алгоритма выделения площадных дефектов, которые позволяют с высокой верностью выделять дефектные точки средних непрозрачных пятен и отслоения фотослоя на фотоизображении. Результат выделения средних непрозрачных пятен отображен на рисунке 6.



Рисунок 6. Результаты выделения средних непрозрачных пятен

Результаты *устранения дефектов на изображениях архивных фотодокументов* оценивались совместно с работой разработанных алгоритмов, предназначенных для выделения дефектов.



Рисунок 7. Результаты устранения дефектов на изображениях архивных фотодокументов

Исследование технологии реставрации изображений архивных фотодокументов показало, что реставрация фотоизображения в соответствии с ней значительно улучшает визуальное качество изображения. Автоматически устраняются все наиболее часто встречающиеся дефекты ФИ, но при этом возможно сохранение следов дефектов, влияющих на качество изображения. Автоматическая обработка изображения не дает наилучшие результаты реставрации, которые могут быть получены с применением всех этапов технологии, включая обработку изображения с участием человека. Реставрация ФИ в соответствии с технологией значительно улучшает его визуальное качество, при этом автоматически устраняются все наиболее часто встречающиеся дефекты. Показано, что наилучшие результаты могут быть получены с применением всех этапов технологии, включая обработку изображения с участием человека.

Структура автоматизированной системы реставрации изображений архивных фотодокументов представлена на рисунке 8.

Система обладает следующими основными функциями: удаление дефектов разработанными и исследованными алгоритмами; перенос участков изображения (“заплаток”) реставратором на соседние поврежденные участки для “покрытия” дефекта; работа специальными инструментами (кистью, карандашом, ластиком, выделением локальных областей) на изображении; восстановление (ложно) удаленных дефектов и объектов изображения копированием соответствующих участков с подложки, являющейся исходным изображением; автоматическое устранение дефектов на нескольких изображениях АФД; работа с различными форматами файлов изображений; устранение дефектов изображений непосредственно в программе Adobe Photoshop при помощи специально разработанных для этой среды фильтров с реализацией разработанных алгоритмов.

В четвертой главе приведены результаты практического применения разработанных алгоритмов и технологии в реставрации изображений архивных фотодокументов.

Разработанными алгоритмами устраняется подавляющее большинство линейных и точечных дефектов изображений АФД, практически не оставляя следов их присутствия на исходном изображении. Разработанные алгоритмы выделения и устранения дефектов фотоизображений выполняют наибольшую часть операций в процессе их реставрации, значительно сокращая время реставрации фотоизображений человеком.

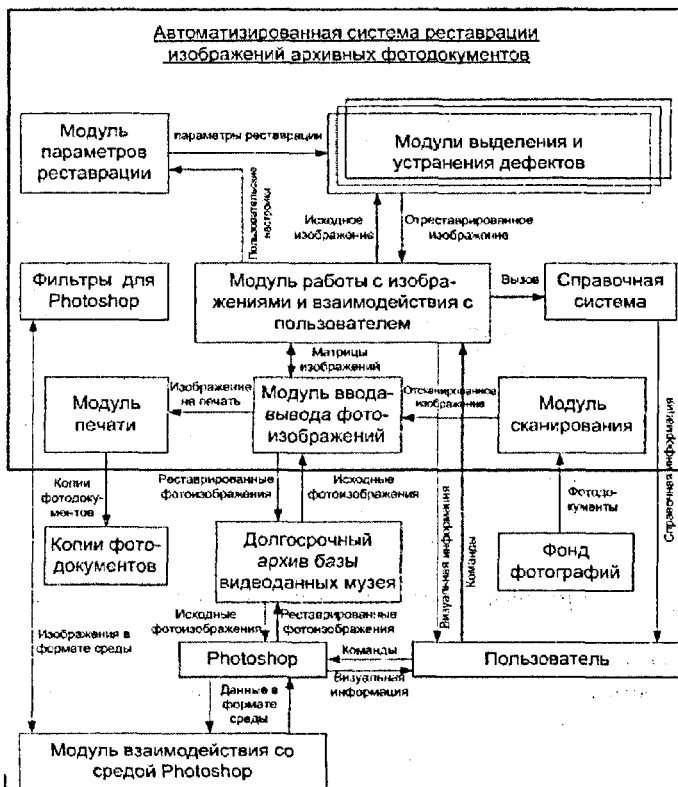


Рисунок 8. Структура автоматизированной системы реставрации изображений архивных фотодокументов

Разработанный алгоритм подавления шума на изображении АФД снижает его влияние на зрительное восприятие изображения, не размывая границы объектов и не снижая контраст изображения. При слабом уровне шума качество изображения не изменяется.

Разработанная автоматизированная система реставрации изображений архивных фотодокументов имеет широкие возможности обработки изображений для реставрации фотоизображений в диалоговом и автоматическом режиме с реализацией алгоритмов устранения различных дефектов и оказывает значительную помощь реставратору цифрового изображения архивного фотодокумента.



Рисунок 9. Реставрация изображения архивного фотодокумента

В заключении сформулированы основные результаты диссертационной работы:

1. Проведен обзор и анализ существующих алгоритмов, методов и систем реставрации изображений. Показана необходимость разработки новых и усовершенствования известных алгоритмов обработки и анализа изображений для автоматизированной реставрации изображений архивных фотодокументов.

2. Проведена классификация дефектов архивных фотодокументов по методам их устранения в процессе цифровой реставрации, позволяющая определить какими методами цифровой обработки изображений можно устранить каждый дефект изображений архивных фотодокументов и в какой последовательности необходимо использовать эти методы.

3. Разработаны:

- технология реставрации изображений архивных фотодокументов;
- алгоритмы выделения царапин, надрывов, трещин фотослоя, волокон на изображениях архивных фотодокументов;
- алгоритм выделения перегибов на изображениях архивных фотодокументов;
- алгоритм выделения мелких пятен на изображениях архивных фотодокументов;

- алгоритм выделения точечных и линейных дефектов на изображениях архивных фотодокументов в однородных локальных областях;
- алгоритм подавления шума на изображениях архивных фотодокументов;
- алгоритм выделения площадных дефектов на изображениях архивных фотодокументов;
- автоматизированная система реставрации изображений архивных фотодокументов.

4. Проведены исследования существующих и разработанных алгоритмов и технологии реставрации на тестовых и реальных изображениях. Исследования показали высокое качество реставрации изображений архивных фотодокументов.

5. С использованием разработанных алгоритмов и технологии решены практические задачи автоматизированной реставрации изображений архивных фотодокументов.

6. Создана тиражируемая система автоматизированной реставрации изображений архивных фотодокументов, которая может быть использована не только в музеях и архивах, но и в других областях, где требуется качественное визуальное улучшение изображений, имеющих различные шумы и дефекты.

В приложениях приведены документы, подтверждающие практическое использование результатов исследований; даны дополнительные результаты реставрации изображений архивных фотодокументов.

Публикации по теме диссертации

1. Д.В. Титов, С.С. Садыков, А.Д. Варламов. Некоторые вопросы устранения дефектов фотографических изображений // Известия вузов. Приборостроение. Спец. выпуск. Методы и средства обработки изображений и распознавания образов в системах технического зрения. №2, 2005. С. 54-58.
2. Варламов А.Д., Садыков С.С. Точечные дефекты фотодокументов и методы их устранения // Надежность и качество. Тр. междунар. симпоз. /Под ред. Н.К. Юркова. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2004. С. 411-413.
3. Садыков С.С., Варламов А.Д. Улучшение качества фотоизображений, поврежденных шумами // Надежность и качество. Тр. междунар. симп. /Под ред. Н.К. Юркова. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2005.- С. 338-340.
4. Варламов А.Д., Аверин Р.А. Формирование признаков изображения для выделения дефектов фотодокументов // Методы и системы обработки

информации: Сб. научн. ст. в 2 – х частях. Ч. 1 – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. С.29-35.

5. Садыков С.С., Варламов А.Д., Алгоритм поиска и устранения линейных дефектов изображений фотодокументов // Методы и системы обработки информации: Сб. научн. ст. в 2 – х частях. Ч. 1 – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. С.35-41.

6. А.Д. Варламов. Технология реставрации фотоизображений // Оптико-электронные приборы и устройства в системах распознавания образов, обработки изображений и символьной информации. Распознавание – 2005: сб. матер. 7 Междунар. конф. / ред. кол.: В.С. Титов и др.; Курск. гос. техн. ун-т. Курск, 2005. С. 34-35.

7. Варламов А.Д. Алгоритмы адаптивного повышения контраста фотоизображений // Проблемы передачи и обработки информации в сетях и системах телекоммуникаций: Матер. 13-й Междунар. НТК. Рязань: РГРТА, 2004. С. 100.

8. Варламов А.Д. Преобразования Хоха для выделения дефектов фотоизображений // Проблемы передачи и обработки информации в сетях и системах телекоммуникаций: Матер. 13-й Междунар. НТК. – Рязань: РГРТА, 2004. С. 101.

9. А.Д. Варламов, С.С. Садыков. Исследование и классификация дефектов архивных фотодокументов.// Технологии информационного общества – Интернет и современное общество: Тр. VII Всеросс. объедин. конф. – СПб.: Изд-во Филологического ф-та СПбГУ, 2004. С. 119-121.

10. Варламов А.Д. Методы и алгоритмы обработки изображений на основе преобразований Хоха; Муром. Ин-т Владимир. гос. ун-та. – Муром, 2003. – 13 с.: ил. - Библиогр. 5 назв. - Рус. - Деп. в ВИНТИ 16.05.03, № 970-B2003;

11. Варламов А.Д. Разработка и исследование вероятностного преобразования Хоха; Муром. Ин-т Владимир. гос. ун-та. - Муром, 2003. – 12 с.: ил. - Библиогр. 5 назв. - Рус. - Деп. в ВИНТИ 16.05.03, № 971-B2003;

12. Варламов А.Д. Формирование тестовых изображений для оценки эффективности алгоритмов реставрации изображений; Муром. Ин-т Владимир. гос. ун-та. - Муром, 2004. – 18 с.: ил. - Библиогр. 2 назв. - Рус. - Деп. в ВИНТИ 24.02.04, № 303-B2004.

Автореферат диссертации
на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Варламов Алексей Дмитриевич

**АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РЕСТАВРАЦИИ
ИЗОБРАЖЕНИЙ АРХИВНЫХ ФОТОДОКУМЕНТОВ**

Подписано в печать 14.08.2006 г.
Бумага офсетная. Усл. печ. л. 0,93. Формат 60х84 1/16.
Тираж 100 экз. Заказ № 1011.
Отпечатано в полиграфическом отделе
Издательско-полиграфического центра
Муромского института
Владимирского государственного университета
Адрес: 602264, Владимирская обл., г. Муром, ул. Орловская, 23

